

002

Guía para Validación de Tesis

Preparación de Tesis

Guía de validación en ambiente real

Universidad Galileo — FISICC · Ciencias de la Computación

Checklist para probar un proyecto funcional en la tesis

Pasos, métodos y herramientas para evaluar si su solución es **funcional**, **útil** y **práctica** en un contexto real.

Use esta guía cuando ya tenga un prototipo o sistema funcionando y necesite recolectar evidencia empírica para el capítulo de resultados de su tesis.

1. ¿Para qué sirve esta guía?

En muchas tesis de computación el estudiante desarrolla un sistema, aplicación, modelo o herramienta que ya funciona en laboratorio. La tesis exige demostrar que también tiene valor en un **ambiente real**: con usuarios reales, condiciones reales y limitaciones reales.

Esta guía le ayuda a responder tres preguntas clave:

- ☐ **¿Funciona?** — El sistema cumple los requisitos y opera sin fallos críticos.
- ☐ **¿Es útil?** — Resuelve un problema real para las personas objetivo.
- ☐ **¿Es práctico?** — Es viable adoptarlo en el contexto donde se probó.

2. Antes de empezar: ¿qué va a medir?

- ☐ Redactar 2–4 **preguntas de investigación** sobre la validación (ej. "¿Los usuarios pueden completar la tarea en menos de 5 minutos?").
- ☐ Definir **criterios de éxito** medibles antes de la prueba (no después).
- ☐ Identificar **usuarios o perfiles** representativos del ambiente real (mín. 5–10 para pruebas cualitativas; más si usa encuestas).
- ☐ Elegir el **ambiente real**: empresa, aula, clínica, campo, comunidad, producción controlada, etc.
- ☐ Documentar **variables**: independientes (versión del sistema, escenario) y dependientes (tiempo, errores, satisfacción).
- ☐ Obtener **consentimiento informado** si involucra personas (ver sección 7).
- ☐ Preparar un **protocolo de prueba** escrito: qué se hará, cuánto dura, qué se registra.

Dimensiones a evaluar

Dimensión	¿Qué evalúa?	Ejemplos de métricas
Funcional	El sistema hace lo que debe	Tasa de éxito, bugs, tiempo de respuesta, disponibilidad
Usabilidad	Facilidad de uso	SUS, tiempo en tarea, errores del usuario, think-aloud
Utilidad	Resuelve el problema	Encuestas Likert, entrevistas, NPS, tareas completadas

Dimensión	¿Qué evalúa?	Ejemplos de métricas
Viabilidad	Es adoptable en la práctica	Costo, infraestructura, capacitación, resistencia al cambio
Rendimiento	Escala y eficiencia	Latencia, throughput, uso de CPU/RAM, carga concurrente

3. Métodos de validación — guía detallada

Cada método se explica a fondo: para qué sirve, cuándo usarlo, cómo ejecutarlo paso a paso, qué evidencia recolectar para la tesis y qué herramientas puede emplear. No necesita aplicar los diez; seleccione 2 o 3 que se complementen (uno técnico y uno con usuarios reales).

A. Pruebas funcionales y UAT

¿Qué es y para qué sirve?

Las **pruebas funcionales** verifican que cada requisito del sistema se cumple de forma correcta: que cada botón, formulario, reporte, API o proceso automatizado hace exactamente lo que se definió en el análisis. No basta con que el código compile; debe demostrarse que el comportamiento es el esperado en el ambiente donde se usará.

La **UAT (User Acceptance Testing)** o prueba de aceptación del usuario es una variante donde el usuario final (no el desarrollador) ejecuta escenarios reales y decide si el sistema es aceptable para su trabajo. Es la evidencia más fuerte de que el proyecto es funcional en la práctica, porque quien lo usará confirma que cumple su necesidad.

¿Cuándo usarlo?

- Tiene una lista de requisitos funcionales (RF-01, RF-02, etc.) y necesita demostrar cumplimiento.
- El sistema tiene flujos críticos (registro, pago, aprobación, generación de reportes) que no pueden fallar.
- Un cliente, empresa o área usuaria puede dedicar tiempo a validar el producto antes de adoptarlo.

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Traduzca cada requisito en uno o más **casos de prueba**, cada uno con: ID, precondiciones, pasos y resultado esperado.
2. Clasifique los casos por prioridad: críticos (bloquean uso), importantes y secundarios.
3. Prepare datos de prueba representativos del ambiente real (no solo datos inventados en laboratorio).
4. Ejecute las pruebas primero usted mismo en el servidor o ambiente piloto; registre los fallos con captura y descripción.

5. Invite al usuario final a ejecutar los casos críticos, sin que usted tome el control del teclado.
6. Documente: paso a paso, resultado obtenido vs. esperado, estado (aprobado / fallido / bloqueado).
7. Corrija los defectos, repita la prueba de regresión y vuelva a validar con el usuario si el cambio fue mayor.

¿Qué medir y documentar en la tesis?

- Total de casos ejecutados y porcentaje de éxito.
- Lista de defectos encontrados, severidad y si fueron corregidos.
- Tiempo promedio para completar flujos principales.
- Declaración de aceptación del usuario (firmada o por correo) si aplica.

Herramientas recomendadas

- **Google Sheets / Excel:** plantilla simple de casos de prueba; ideal para tesis con pocos escenarios.
- **Trello / Jira:** seguimiento de casos, estados y evidencia adjunta por requisito.
- **Postman / Insomnia:** pruebas de APIs REST; guarde colecciones exportables como apéndice.
- **Selenium / Cypress / Playwright:** automatización de pruebas de interfaz; útil si debe repetir pruebas muchas veces.
- **Checklist impreso o PDF:** válido en ambientes sin herramientas formales de QA.

Errores comunes

- Probar solo escenarios felices y omitir datos inválidos, permisos incorrectos o conexión lenta.
- El desarrollador ejecuta todo y el usuario solo observa; eso no es UAT real.
- No vincular cada caso de prueba con un requisito de la tesis.

B. Demo controlada

¿Qué es y para qué sirve?

Una demo controlada es una presentación estructurada del sistema ante usuarios, directivos o evaluadores, siguiendo un **guion** que muestra las funciones más importantes en un tiempo limitado (típicamente 15 a 45 minutos). No es una prueba libre: usted conduce el recorrido, pero observa reacciones, preguntas, confusiones y nivel de interés.

Sirve para validar rápidamente si el proyecto se entiende, si resuelve el problema planteado y si genera disposición a usarlo o apoyarlo. Es especialmente útil antes de un piloto largo o cuando el acceso al ambiente real es difícil.

¿Cuándo usarlo?

- Necesita retroalimentación temprana de stakeholders sin desplegar aún un piloto completo.
- Presentará el avance al asesor, empresa o comité y requiere evidencia de recepción.
- Quiere identificar malentendidos sobre el propósito del sistema antes de invertir en pruebas extensas.

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Defina el objetivo de la demo: ¿qué debe entender o creer la audiencia al finalizar?
2. Escriba un guion con inicio (problema), desarrollo (funciones clave) y cierre (beneficios y siguientes pasos).
3. Prepare un ambiente estable: datos precargados, respaldo si falla internet, plan B si algo falla.
4. Realice un ensayo completo, solo o con un compañero; cronometre y ajuste.
5. Durante la demo: deje espacio para preguntas; anote frases textuales y reacciones no verbales.
6. Al cerrar, aplique una encuesta corta o haga 3 preguntas orales: utilidad, claridad, disposición a usar.
7. Revise la grabación y las notas el mismo día; no confíe solo en la memoria.

¿Qué medir y documentar en la tesis?

- Número de asistentes y perfil (rol, experiencia técnica).
- Preguntas frecuentes y puntos donde hubo confusión.
- Resultados de encuesta post-demo o resumen cualitativo de comentarios.
- Decisiones tomadas: aprobar piloto, solicitar cambios, rechazar, etc.

Herramientas recomendadas

- **Guion en Word / Google Docs:** secuencia de pantallas y mensajes clave.
- **OBS Studio / Loom / Zoom:** grabar pantalla y audio para evidencia y análisis posterior.
- **Google Forms:** encuesta post-demo de 5 a 10 preguntas.
- **Bloc de notas del observador:** quién habló, qué preguntó, qué no quedó claro.

C. Piloto en ambiente real

¿Qué es y para qué sirve?

Un piloto consiste en poner el sistema en operación real pero acotada: un departamento, un grupo de usuarios, un periodo de tiempo definido (días o semanas). Los usuarios trabajan con el sistema en su contexto habitual, no en un laboratorio.

Es el método más cercano a la realidad para demostrar **viabilidad práctica**: expone problemas de integración, capacitación, rendimiento, resistencia al cambio y calidad de datos que una demo o prueba corta no revela.

¿Cuándo usarlo?

- Ya validó funcionalidad básica y necesita evidencia de uso sostenido.
- Tiene acuerdo con una empresa, institución o comunidad que preste el ambiente.
- Su tesis promete que el sistema es adoptable, no solo técnicamente posible.

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Defina el alcance: qué usuarios, qué módulos, qué fechas y qué criterios dan por terminado el piloto.
2. Capacite como mínimo a los usuarios clave; entregue una guía rápida o un video corto de apoyo.
3. Despliegue en servidor accesible (VPS, nube, red interna) con respaldos y canal de soporte.
4. Active el registro de errores (logging) y las métricas de uso desde el día uno.
5. Haga check-ins semanales: una reunión corta o un formulario para saber cómo les va.
6. Registre incidentes con fecha, descripción, impacto y resolución.
7. Al finalizar, compare las métricas del piloto contra los criterios de éxito definidos al inicio.

¿Qué medir y documentar en la tesis?

- Usuarios activos, frecuencia de uso, tareas completadas.
- Tasa de errores, tickets de soporte, tiempo de inactividad.
- Feedback cualitativo recopilado durante el piloto.
- Comparación antes/después si reemplaza un proceso manual.

Herramientas recomendadas

- **Docker + VPS (DigitalOcean, AWS, etc.):** despliegue reproducible accesible desde fuera.
- **Google Analytics / Matomo:** páginas vistas, eventos, flujos de usuario.
- **Sentry / logs del servidor:** excepciones y errores en producción.
- **Formulario de incidentes (Forms / correo dedicado):** canal formal para reportar fallos.

D. Pruebas de usabilidad

¿Qué es y para qué sirve?

Las pruebas de usabilidad evalúan qué tan fácil es usar el sistema para personas reales que no participaron en su desarrollo. Se les asignan **tareas concretas** (ej. "registrar un paciente", "generar reporte mensual") y usted observa si las completan, cuánto tardan, dónde se atascan y qué dicen mientras lo intentan.

El método **think-aloud** pide al usuario que verbalice en voz alta lo que piensa mientras usa el sistema. Eso revela expectativas erróneas, etiquetas confusas y flujos mal diseñados que no aparecen en pruebas técnicas.

¿Cuándo usarlo?

- El sistema tiene interfaz gráfica o flujos que usuarios no técnicos deben dominar.
- Recibió comentarios de que es "complicado" o "no se entiende".
- Quiere una métrica estándar comparable (SUS) para incluir en resultados.

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Defina de 3 a 5 tareas representativas del uso real; evite tareas triviales.
2. Reclute de 5 a 8 usuarios del perfil objetivo (el mínimo recomendado en la literatura de usabilidad).
3. Explique que se evalúa el sistema, no la persona; pida permiso para grabar.
4. No ayude, salvo que el usuario quede totalmente bloqueado; anote dónde necesitó ayuda.
5. Cronometre cada tarea y registre éxito / fallo / abandono.
6. Aplique el cuestionario SUS al final (10 preguntas, escala 1 a 5).
7. Analice patrones: mismas pantallas problemáticas, mismos errores repetidos.

¿Qué medir y documentar en la tesis?

- Tasa de éxito por tarea (% que completaron sin ayuda).
- Tiempo promedio por tarea.
- Puntuación SUS (0 a 100; una puntuación mayor que 68 se considera por encima del promedio).
- Lista de problemas de usabilidad priorizados con evidencia (capturas, citas).

Herramientas recomendadas

- **SUS (plantilla estándar):** cuestionario validado internacionalmente; incluya en apéndice.
- **Maze / Hotjar:** pruebas remotas con prototipos o sitios en vivo.
- **Grabación de pantalla + cronómetro:** suficiente para tesis sin presupuesto.

E. Encuestas

¿Qué es y para qué sirve?

Las encuestas recolectan opiniones de muchos usuarios de forma estandarizada mediante preguntas cerradas (escala 1 a 5, sí/no) y opcionalmente abiertas. Permiten cuantificar percepciones: utilidad, facilidad de uso, confianza, disposición a recomendar.

Son ideales cuando tiene acceso a una muestra amplia (20 o más personas) o cuando los usuarios están distribuidos geográficamente y no puede entrevistar a todos.

¿Cuándo usarlo?

- Necesita datos numéricos para gráficas y análisis estadístico descriptivo.
- Validó un piloto o demo y quiere medir satisfacción general.
- El perfil de usuarios es heterogéneo y quiere comparar subgrupos (ej. por rol o edad).

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Defina constructos a medir: utilidad, facilidad, intención de uso, satisfacción.
2. Redacte preguntas claras, sin doble negación ni lenguaje técnico innecesario.
3. Use escala Likert 1 a 5 (o 1 a 7) de forma consistente en todo el instrumento.
4. Incluya 1 a 2 preguntas abiertas al final para comentarios no previstos.
5. Pilote la encuesta con 2 personas antes de enviarla masivamente.
6. Distribuya la encuesta con un plazo límite; envíe un recordatorio una vez si la tasa de respuesta es baja.
7. Exporte respuestas y calcule promedios, desviación y distribución por pregunta.

¿Qué medir y documentar en la tesis?

- Tamaño de muestra y tasa de respuesta.
- Promedio y desviación estándar por pregunta.
- Gráficas de barras o boxplots por dimensión.
- Temas recurrentes en respuestas abiertas (análisis cualitativo breve).

Herramientas recomendadas

- **Google Forms / Microsoft Forms:** gratuitas, exportan a Excel, fáciles de compartir.
- **LimeSurvey / Typeform:** más opciones de lógica y diseño para encuestas largas.

F. Entrevistas semiestructuradas

¿Qué es y para qué sirve?

La entrevista semiestructurada es una conversación de 20 a 60 minutos con un guion de preguntas principales, pero con libertad para profundizar según lo que responda el

usuario. Obtiene información rica que una encuesta no captura: contexto de trabajo, frustraciones, workarounds, comparaciones con herramientas anteriores.

¿Cuándo usarlo?

- Tiene pocos usuarios expertos cuya opinión es muy valiosa.
- Necesita entender el "por qué" detrás de un comportamiento observado en pruebas.
- Complementa encuestas con profundidad cualitativa.

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Prepare un guion con introducción, preguntas centrales y cierre (8 a 12 preguntas principales).
2. Reclute de 5 a 10 participantes representativos; la saturación suele aparecer antes de 15.
3. Grabe audio o video con consentimiento; tome notas de respuestas clave.
4. Use preguntas abiertas: "Cuénteme cómo fue su experiencia", "¿Qué cambiaría?".
5. Evite preguntas que induzcan respuesta positiva.
6. Transcriba o resuma cada entrevista el mismo día.
7. Codifique respuestas en temas: problemas, ventajas, sugerencias, barreras de adopción.

Herramientas recomendadas

- **Zoom / Teams / grabadora del teléfono:** entrevistas presenciales o remotas.
- **Word / Google Docs:** transcripción y resumen por entrevistado.

G. Focus group

¿Qué es y para qué sirve?

Un focus group reúne a 6 a 10 participantes del mismo perfil para discutir el sistema simultáneamente, moderado por usted o un colega. La interacción entre participantes genera ideas que no surgirían en entrevistas individuales: debate, desacuerdo, consenso.

Es útil para explorar actitudes colectivas, priorizar funciones, evaluar conceptos de interfaz o discutir si el sistema sería adoptado en un equipo o comunidad.

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Invite participantes con perfil similar; evite mezclar jefes y subordinados si eso inhibe la honestidad.
2. Prepare un guion de moderación: bienvenida, reglas, preguntas, actividad práctica opcional, cierre.
3. Duración típica: 60 a 90 minutos.

4. Haga preguntas amplias primero; luego profundice en temas que surjan.
5. Un colega puede tomar notas mientras usted modera.
6. Cierre pidiendo resumen oral: ventajas principales, preocupaciones, recomendación.

Precauciones

- Un participante dominante puede sesgar al grupo; redirija con tacto.
- No presente el focus group como venta del proyecto; mantenga tono de investigación.
- Obtenga consentimiento de todos; informe que la sesión puede grabarse.

Herramientas recomendadas

- **Sala física o Meet / Zoom:** con grabación y chat para participación escrita.
- **Pizarra o Miro:** priorizar funciones en conjunto.

H. Observación directa

¿Qué es y para qué sirve?

Consiste en observar a usuarios reales mientras realizan su trabajo con el sistema, interviniendo lo mínimo posible. Captura comportamiento auténtico: atajos que inventan, errores que no reportan, pasos que omiten, uso distinto al que usted imaginó.

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Defina qué comportamientos registrar: clics, errores, pausas, abandono de tarea.
2. Use una hoja de registro con columnas: hora, usuario (código), acción, observación.
3. Solicite permiso al sitio y a los usuarios; anonimice en la tesis.
4. Evite explicar cómo usar el sistema salvo riesgo crítico.
5. Combine con entrevista breve después para entender motivos del comportamiento.

Herramientas recomendadas

- **Hoja de campo / Excel:** registro manual en sitio.
- **Video con consentimiento:** revisión detallada posterior.

I. Benchmark / comparación

¿Qué es y para qué sirve?

Compara su solución contra una alternativa existente: software comercial, método manual actual, versión anterior o enfoque tradicional del dominio. Demuestra **mejora medible** en tiempo, precisión, costo o calidad.

Muy valorado en tesis de computación porque responde: "¿Por qué no seguir haciéndolo como antes?"

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Seleccione un baseline justo: lo que realmente usaría el usuario hoy sin su sistema.
2. Defina métricas comparables (mismo dataset, mismas tareas, mismo hardware si aplica).
3. Ejecute ambos en condiciones lo más parecidas posible.
4. Repita mediciones varias veces y reporte promedio.
5. Documente limitaciones: indique si su sistema tuvo ventajas indebidas (más datos, más ajuste).

Herramientas recomendadas

- **Tabla comparativa en Excel:** métricas lado a lado.
- **Prueba A/B:** dos grupos usan cada alternativa si tiene suficientes usuarios.

J. Pruebas de carga y rendimiento

¿Qué es y para qué sirve?

Evalúan cómo se comporta el sistema bajo estrés: muchos usuarios simultáneos, volumen alto de datos, picos de tráfico. Un sistema puede ser funcional con un usuario y colapsar con cincuenta. Estas pruebas demuestran viabilidad técnica en escenarios exigentes.

¿Cuándo usarlo?

- Aplicación web, API o servicio que espera múltiples usuarios concurrentes.
- Procesamiento de grandes volúmenes de datos (ML, reportes, ETL).
- La tesis promete escalabilidad o tiempos de respuesta aceptables.

¿Cómo ejecutarlo paso a paso?

1. Defina escenarios: usuarios concurrentes, duración, rampa de subida.
2. Establezca umbrales aceptables: ej. 95% de peticiones bajo 2 segundos.
3. Ejecute en ambiente similar a producción (misma red, servidor comparable).
4. Monitoree CPU, memoria, disco y errores HTTP durante la prueba.
5. Incremente carga gradualmente hasta encontrar punto de quiebre.
6. Documente configuración del servidor y parámetros de la prueba para reproducibilidad.

¿Qué medir y documentar en la tesis?

- Throughput (peticiones por segundo), latencia promedio y percentil 95.
- Tasa de errores bajo carga.
- Recursos de hardware utilizados.

- Gráficas de carga vs. tiempo de respuesta.

Herramientas recomendadas

- **JMeter / k6 / Locust:** simulación de usuarios concurrentes; scripts exportables.
- **Apache Bench (ab):** prueba rápida de APIs simples.
- **Grafana + Prometheus:** monitoreo en tiempo real durante la prueba.

4. Checklist por fases

Fase 1 — Planificación (1–2 semanas)

- ☐ Definir preguntas de investigación y criterios de éxito.
- ☐ Seleccionar método(s) de validación según tipo de proyecto.
- ☐ Identificar sitio, usuarios y fechas del experimento.
- ☐ Redactar protocolo y obtener visto bueno del asesor.
- ☐ Preparar consentimiento informado y materiales (guiones, encuestas).

Fase 2 — Preparación del ambiente (1 semana)

- ☐ Desplegar el sistema en ambiente lo más cercano a producción posible.
- ☐ Verificar conectividad, permisos, datos de prueba y respaldos.
- ☐ Configurar logging, monitoreo y canal de reporte de errores.
- ☐ Realizar una prueba seca (dry run) con 1–2 personas antes del experimento formal.
- ☐ Preparar el checklist de casos de prueba o el guion de tareas para los usuarios.

Fase 3 — Ejecución (según diseño)

- ☐ Registrar fecha, lugar, participantes (anonimizados) y condiciones.
- ☐ Ejecutar demo, piloto, pruebas o focus group según protocolo.
- ☐ No guiar al usuario más de lo necesario; dejar que cometa errores.
- ☐ Tomar notas, grabaciones (con permiso) y capturas de pantalla.
- ☐ Registrar incidentes, tiempos y comentarios espontáneos.

Fase 4 — Recolección de datos

- ☐ Consolidar resultados de encuestas, pruebas y observaciones.
- ☐ Exportar métricas técnicas (logs, tiempos, errores).
- ☐ Transcribir o resumir entrevistas y focus groups.
- ☐ Verificar la integridad de los datos (sin sesgos por una muestra muy pequeña).
- ☐ Guardar evidencia organizada por fecha y tipo.

Fase 5 — Análisis

- ☐ Comparar resultados contra criterios de éxito definidos al inicio.
- ☐ Calcular estadísticas descriptivas (promedio, %, desviación) si aplica.
- ☐ Identificar patrones: qué funcionó, qué falló, qué sorprendió.
- ☐ Clasificar hallazgos: críticos, importantes, menores.
- ☐ Relacionar hallazgos con objetivos e hipótesis de la tesis.

Fase 6 — Documentación para la tesis

- ☐ Describir diseño experimental (participantes, ambiente, método, duración).
- ☐ Presentar resultados con tablas, gráficas y citas de usuarios (anonimizadas).
- ☐ Discutir amenazas a la validez (muestra pequeña, sesgo, ambiente controlado).
- ☐ Incluir limitaciones y trabajo futuro basados en evidencia real.
- ☐ Adjuntar instrumentos en apéndices (encuesta, guion, casos de prueba).

5. Herramientas recomendadas por actividad

Actividad	Herramientas (gratuitas o freemium)	Para qué
Encuestas	Google Forms, Microsoft Forms	Satisfacción, utilidad, datos demográficos
Usabilidad	SUS (plantilla), Maze, Hotjar	Puntuación estándar de usabilidad
Grabación demo	OBS Studio, Loom, Zoom	Evidencia y revisión posterior
Casos de prueba	Google Sheets, Notion, Trello	Seguimiento de pruebas funcionales
APIs	Postman, Insomnia	Validar endpoints en ambiente real
Automatización QA	Selenium, Cypress, Playwright	Pruebas repetibles de interfaz
Carga/rendimiento	JMeter, k6, Locust	Estrés y concurrencia
Monitoreo	Sentry, Google Analytics, Grafana	Errores, uso, métricas en vivo
Despliegue piloto	Docker, Railway, Render, VPS	Ambiente accesible para usuarios
Entrevistas / focus	Zoom, Meet, grabadora	Sesiones remotas o presenciales
Análisis datos	Excel, Google Sheets, Python/pandas	Estadística descriptiva y gráficas
Diagramas	Draw.io, Lucidchart, Miro	Flujo del experimento y arquitectura

6. Plantilla rápida: diseño del experimento

Campo	Complete aquí
Nombre del proyecto	
Pregunta de investigación	
Hipótesis a validar	
Método elegido	☐ Demo ☐ Piloto ☐ Encuesta ☐ Focus group ☐ UAT ☐ Otro
Ambiente real	
Participantes (n =)	Perfil:

Campo	Complete aquí
Duración	días / sesiones de minutos
Criterio de éxito	
Métricas a recolectar	
Fecha de ejecución	

7. Ética y buenas prácticas

- ☐ Informar a participantes el propósito, duración y uso de sus datos.
- ☐ Obtener consentimiento por escrito o mediante formulario digital.
- ☐ Anonimizar nombres y datos sensibles en la tesis.
- ☐ No inducir respuestas positivas; evitar preguntas sesgadas en encuestas.
- ☐ Reportar resultados negativos con la misma honestidad que los positivos.
- ☐ Respetar horarios y no interrumpir operaciones críticas del sitio piloto.

8. Errores comunes a evitar

- ☐ Probar el sistema únicamente usted mismo o solo con compañeros de clase (muestra sesgada).
- ☐ Definir criterios de éxito después de ver los resultados.
- ☐ No documentar el protocolo ni las condiciones del ambiente.
- ☐ Confundir "funciona en mi laptop" con "funciona en producción".
- ☐ Omitir limitaciones del experimento en las conclusiones.
- ☐ No guardar evidencia (capturas, logs, respuestas de encuesta).

9. Checklist final antes de escribir los resultados

- ☐ Preguntas de investigación respondidas con evidencia.
- ☐ Criterios de éxito evaluados y documentados.
- ☐ Datos cuantitativos y cualitativos consolidados.
- ☐ Tablas y gráficas preparadas para el capítulo de resultados.
- ☐ Hallazgos vinculados a objetivos e hipótesis de la tesis.
- ☐ Limitaciones y amenazas a la validez descritas.
- ☐ Instrumentos (encuesta, guion) incluidos en apéndices.
- ☐ Asesor revisó el diseño experimental y los resultados preliminares.

Universidad Galileo — FISICC | Guía orientativa para tesis de graduación en Ciencias de la Computación. Consulte con su asesor antes de la entrega final.